

영국 법률 설명문의 언어적 단순화와 한계: 디지털 규제 법률 150개 조항 대응쌍 분석

허서정

성균관대학교

e-mail: serena.seojeong.h@gmail.com

Linguistic Simplification and Its Limits in Explanatory Notes: An Analysis of 150 Section-Aligned Pairs from UK Digital Regulation Acts

Serena Seojeong Heo

Sungkyunkwan University

요약

본 연구는 영국의 Explanatory Notes(이하 Notes)가 법률 조문의 표면적 언어 복잡성을 얼마나 완화하는지 분석하고, 가독성 개선이 제한되는 조항의 언어적 특징을 규명하는 것을 목적으로 한다. 분석 대상은 Online Safety Act 2023을 비롯한 영국의 디지털 규제 관련 법률 5개이다. 각 법률에서 조문과 Notes가 일대일로 대응하는 항목을 확인한 뒤, Part별 적격 조항 수를 고려하여 일정한 간격으로 30개씩 선정하고 총 150개의 조항 대응쌍을 구성하였다. 법률 조문은 제정 당시의 section 원문 전체를, Notes는 해당 조항을 설명하는 공식 commentary 전체를 사용하였다. Python을 활용하여 단어 수, 평균 문장 길이, 평균 단어 길이, 어휘 다양성, 법률용어·조건 표현·상호참조 표현의 비율 및 Flesch Reading Ease(FRE)를 측정하였다. 이어 대응표본 Wilcoxon 부호순위 검정, 로지스틱 회귀 및 K-means 군집분석을 실시하였다. 분석 결과, Notes의 평균 문장 길이는 법률 조문보다 짧았고(40.73단어 대 28.47단어), 평균 FRE는 15.28점에서 24.96점으로 상승하였다. 전체 150쌍 중 108쌍에서 Notes의 FRE가 더 높았으며, 그 차이는 통계적으로 유의하였다($p < .001$). 반면 42쌍에서는 FRE가 하락하여 가독성 개선이 모든 조항에서 동일하게 나타나지는 않았다. 로지스틱 회귀모형의 분류 정확도는 78.3%였으며, 군집분석에서는 115개 대응쌍이 가독성 개선형, 35개가 가독성 개선 제한형으로 구분되었다. 개선 제한형에서는 법률용어가 감소하더라도 긴 문장 안에 조건·예외·상호참조와 추가 설명이 집중되는 양상이 확인되었다. 본 연구는 Notes가 선정된 법률에서 전반적으로 가독성을 높이지만, 그 효과는 단순한 어휘 대체보다 문장 분리와 정보 배치에 의해 달라진다고 해석한다. 다만 이 결과는 표면적 가독성 지표에 근거한 것으로, 실제 독자의 이해도나 설명문의 법적 정확성을 직접 평가한 것은 아니다.

주제어: Explanatory Notes, 법률 언어, 법률 텍스트 단순화, 가독성 분석, 디지털 규제 법률

1. 서론

법률은 시민의 권리와 의무를 규정하는 공적 텍스트지만, 법률 지식이 없는 독자가 그 내용을 직접 이해하기는 쉽지 않다. 법률 문서가 온라인으로 공개되어 있더라도 전문용어와 복잡한 문장구조로 인해 내용을 파악하기 어렵다면, 형식적인 공개가 실질적인 법률정보 접근으로 이어졌다고 보기 어렵다.

영국에서는 법률의 목적과 개별 조항의 의미를 설명하기

위해 법률과 함께 Explanatory Notes를 제공한다. 이는 법률을 담당한 정부 부처가 작성하는 공식 보조 자료로, 법률 지식이 없는 독자의 이해를 지원하는 것을 목적으로 한다[1]. 영국 정부의 입법 지침도 Explanatory Notes가 조문의 표현을 단순히 바꾸어 반복하기보다 독자에게 필요한 맥락과 사실적 설명을 제공해야 한다고 제시한다[2]. 그러나 법적 내용을 정확하게 설명하는 과정에서 전문용어와 복잡한 조건이 유지되거나 추가 정보로 인해 문장이 길어질 수 있으므로, 이러한 작성 목적이 실제 가독성 향상으로 이어지는지는 별도로 확인

할 필요가 있다.

기존 연구에서는 문장과 단어의 길이에 기초한 지표를 이용하여 법률 텍스트의 가독성을 분석해 왔다. 그러나 법률 분야에서 통일된 평가 기준은 확립되지 않았으며, 전문용어와 문장구조, 조항 간 상호참조 등 법률 텍스트의 특성을 함께 고려할 필요가 있다[3]. 특히 동일한 법적 내용을 다루는 법률 조문과 공식 설명문을 조항 단위로 연결하여 비교하면, 서로 다른 문서를 단순 비교하는 것보다 설명 과정에서 나타난 언어적 변화를 구체적으로 확인할 수 있다. 본 연구는 Explanatory Notes를 법률 조문의 단순한 축약본이 아니라, 법적 의미를 유지하면서 정보를 재구성하는 보조 텍스트로 보고 그 가독성 변화와 한계를 분석한다.

이를 위해 영국의 디지털 기술 및 시장 규제 관련 법률 5개에서 법률 조문과 해당 Explanatory Notes를 연결하여 총 150개의 조항 대응쌍을 구성하였다. Python을 활용하여 문장 길이, 어휘적 특성, 법률적 표현, 상호참조 및 Flesch Reading Ease(FRE)를 산출하고, 대응표본 통계검정을 통해 두 텍스트의 차이를 분석하였다. 로지스틱 회귀를 이용해 법률 조문과 Explanatory Notes를 구분하는 언어적 특징을 살펴보고, K-means 군집분석을 통해 대응쌍의 가독성 변화 양상을 유형화하였다. 또한 가독성 개선이 제한된 사례의 원문을 검토하여 정량적 차이가 나타난 방식을 구체적으로 살펴보았다.

본 연구의 연구질문은 다음과 같다.

1. Explanatory Notes는 동일한 내용을 다루는 법률 조문보다 문장과 어휘 측면에서 읽기 쉬운가?
2. Explanatory Notes의 가독성 변화는 법률 및 조항에 따라 다르게 나타나는가?
3. 가독성 개선이 제한된 조항에는 어떠한 언어적 특징이 나타나는가?

분석 대상은 연구 목적에 따라 선정한 5개 법률로 구성되므로 결과는 해당 법률의 범위에서 해석해야 한다. 또한 가독성 지표는 텍스트의 표면적 언어 복잡성을 측정할 뿐, 독자의 실제 이해도나 설명문의 법적 정확성을 직접 평가하지 않는다. 이러한 범위 안에서 본 연구는 동일한 내용을 다루는 법률 조문과 공식 설명문을 직접 비교하고, 평균적인 가독성 변화와 개선이 제한되는 양상을 함께 살펴본다는 데 의의가 있다.

2. 이론적 배경

2.1 법률 언어의 복잡성과 가독성

법률 언어는 권리와 의무의 범위를 정확하게 규정하고 다양한 상황을 포괄해야 한다. 이 때문에 법률 조문에는 전문용어, 긴 문장, 의무·허용·가능성을 나타내는 양태 표현, 조건과 예외, 다른 조항이나 법률에 대한 상호참조가 빈번하게 사용된다. 이러한 특징은 법적 의미를 정밀하게 전달하는 데 필요하지만, 독자가 여러 정보를 동시에 처리하도록 하여 이해 부담을 높일 수 있다.

법률 텍스트의 복잡성은 어휘적·통사적·구조적 측면에서 살펴볼 수 있다. 어휘적 복잡성은 전문용어와 긴 단어의 사용, 통사적 복잡성은 긴 문장과 중첩된 조건 구조, 구조적 복잡성은 다른 조항이나 별표에 대한 상호참조와 관련된다. Martínez, Mollica와 Gibson은 약 1,000만 단어 규모의 코퍼스 분석과 독해 실험을 통해 계약서에 저빈도 전문용어와 문장 중앙에 삽입된 절 등이 일반적인 영어 텍스트보다 많이 나타난다는 점을 확인하였다[4]. 특히 문장 안에서 단어 사이의 통사적 거리가 길어질수록 독자의 회상과 이해가 낮아졌다. 이는 법률 문서의 어려움이 전문적인 법률 개념뿐 아니라 문장의 구성 방식에서도 발생할 수 있음을 보여 준다.

이러한 언어적 난이도를 수치화하는 대표적인 지표가 Flesch Reading Ease(FRE)이다. FRE는 문장당 평균 단어 수와 단어당 평균 음절 수를 이용하며, 점수가 높을수록 상대적으로 읽기 쉬운 텍스트로 해석된다[5]. 다만 FRE는 법률용어의 의미, 조건과 예외의 중첩, 상호참조와 같은 법률 문서의 특징을 직접 반영하지 않는다. 또한 가독성은 텍스트의 언어적 형식을 측정하는 개념으로, 독자가 내용을 정확하게 이해했는지를 나타내는 이해도와는 구별된다. 따라서 본 연구는 FRE와 함께 문장 길이, 어휘적 특성, 법률적 표현 및 상호참조를 분석한다.

(표1) 법률 텍스트의 언어적 복잡성 측정 요소

구분	측정 요소	의미
문장 복잡성	평균 문장 길이	문장당 포함된 평균 단어 수
어휘 복잡성	평균 단어 길이, 전문용어	길고 전문적인 어휘의 사용 정도
가독성	Flesch Reading Ease	점수가 높을수록 상대적으로 읽기 쉬움

법률적표현	법률용어·양태·조건 표현 비율	법적 의무와 적용 범위를 구성하는 표 현
구조적특징	상호참조	다른 조항이나 법률을 참조하는 정도

2.2 영국 Explanatory Notes의 기능

영국의 Explanatory Notes는 법률을 담당한 정부 부처가 법률의 목적과 내용을 설명하기 위해 작성하는 공식 보조 문서이다. 법률의 정책적 배경과 전체 구조, 개별 조항의 의미 및 기존 법률에 미치는 영향 등을 설명하여 법률 지식이 없는 독자의 이해를 지원한다[1]. 다만 Explanatory Notes는 법률의 일부가 아니며 의회의 승인을 받은 문서도 아니므로, 법률의 의미를 권위 있게 확정하거나 법률 조문을 대체하지 않는다.

영국 정부의 입법 지침은 Explanatory Notes가 법률의 맥락과 실제 적용 방식을 설명하고, 조문의 표현만 바꾸어 반복하기보다 독자에게 도움이 되는 정보를 평이한 언어로 제공해야 한다고 제시한다[2]. 그러나 이러한 작성 목적이 모든 조항에서 동일한 수준의 가독성 개선으로 이어지는 것은 아니다. 다수의 조건과 예외가 결합된 조항에서는 법적 정확성을 유지하기 위해 복잡한 표현이 설명문에도 남을 수 있고, 배경이나 적용 범위를 추가하면서 설명문이 원문보다 길어질 수도 있다.

따라서 동일한 내용을 다루는 법률 조문과 Explanatory Notes를 조항 단위로 연결하여 비교할 필요가 있다. 이를 통해 Notes에서 평균적으로 가독성이 개선되는지 확인하는 동시에, 개선이 제한되는 조항에 어떠한 언어적 특징이 나타나는지 살펴볼 수 있다.

2.3 Python을 활용한 법률 텍스트 분석

디지털 법률 자료에 대한 정량적 텍스트 분석은 많은 문서를 동일한 기준으로 처리하고 비교할 수 있다는 장점이 있다. Python을 활용하면 법률 조문과 설명문의 단어 수, 평균 문장 길이, 어휘적 특성, 법률적 표현 및 가독성 점수를 일관된 방식으로 산출하고, 대응하는 문서 사이의 차이를 통계적으로 분석할 수 있다.

자연어처리와 머신러닝은 법률 텍스트의 분류와 단순화 연구에도 활용되고 있다. Cemri, Çukur와 Koç는 어려운 단어를 대체하고 긴 문장을 짧은 단위로 분리하는 비지도 법률 텍스트 단순화 방법을 제안하였다[6]. 이는 법률 텍스트의 단순화가 어휘 대체에 그치지 않고, 원래 의미를 유지하면서 문장

구조와 정보 배치를 조정하는 문제임을 보여 준다.

본 연구는 새로운 자동 단순화 모델을 개발하기보다 법률 조문과 Explanatory Notes의 차이를 분석하는 데 목적을 둔다. 이를 위해 150개의 조항 대응쌍에 정량적 가독성 분석과 대응표본 통계검정을 적용하고, 지도학습과 군집분석을 보조적으로 활용한다. 또한 가독성 개선이 제한된 사례의 원문을 검토하여 정량적 차이가 나타난 이유를 구체적으로 살펴본다.

3. 연구 자료 및 분석 방법

3.1 분석 대상 및 자료 수집

본 연구는 연구 주제와의 관련성을 고려하여 영국의 디지털 기술 및 시장 규제에 관한 법률 5개를 분석 대상으로 선정하였다. 분석 대상은 Online Safety Act 2023, Automated Vehicles Act 2024, Digital Markets, Competition and Consumers Act 2024, Media Act 2024, Data (Use and Access) Act 2025이다. 법률 조문과 Explanatory Notes는 모두 영국의 공식 법령 정보 사이트인 legislation.gov.uk에서 수집하였다[7].

분석 단위는 하나의 법률 조항(section)과 이를 직접 설명하는 Explanatory Notes의 ‘Commentary on provisions of Act’이다. 법률 조문에는 제정 당시(as enacted)의 해당 section 원문 전체를 사용하고, Explanatory Notes에는 해당 section 제목 아래 제시된 공식 commentary 전체를 연결하였다. 하나의 제목 아래 여러 section이 함께 설명된 경우에는 조문과 설명문의 일대일 대응을 명확하게 설정하기 어려우므로 표집 대상에서 제외하였다. 이에 따라 하나의 section과 하나의 설명문이 직접 대응하는 항목으로 표집들을 구성하였다.

각 법률에서는 특정 Part나 조항에 표본이 집중되는 것을 줄이기 위해 Part별 적격 조항 수를 기준으로 30개의 표본을 배분하였다. 이후 각 Part의 적격 조항을 section 번호순으로 정렬하고 일정한 간격으로 선택하였다. 그 결과 표 2와 같이 5개 법률에서 각각 30개씩, 총 150개의 법률 조문-Explanatory Notes 대응쌍을 구성하였다. 다만 분석 대상 법률 자체는 연구 목적에 따라 선정하였고 각 법률에 동일한 수의 표본을 배정했으므로, 이 자료는 영국 법률 전체를 대표하는 확률표본이 아니라 디지털 규제 분야에 한정된 표본이다.

(표2) 분석대상법률과대응쌍수

법률명	제정 연도	대응쌍수
Online Safety Act	2023	30
Automated Vehicles Act	2024	30
Digital Markets, Competition and Consumers Act	2024	30
Media Act	2024	30
Data (Use and Access) Act	2025	30
합계	-	150

수집한 자료는 150행 21열의 CSV 형식으로 저장하였다. CSV에는 pair_id, act_id, act_title, year, part_number, section_number, section_title 등의 식별 및 구조 정보가 포함되어 있다. 또한 수집 내용과 출처를 확인할 수 있도록 법률 조문과 Explanatory Notes의 원문 및 분석용 정제문, 원문 URL, Notes의 문단 번호를 기록하였다. 표집 방법과 자동 품질검사 결과도 함께 저장하여 각 대응쌍의 구성과 처리 과정을 확인할 수 있도록 하였다.

3.2 데이터 전처리

모든 데이터 전처리와 분석은 Google Colab의 Python 환경에서 수행하였다. Pandas의 read_csv() 함수를 이용하여 CSV 파일을 불러온 뒤 자료의 크기, 열 이름, 자료형, 결측값 및 중복값을 확인하였다. 원본 자료는 150행 21열로 구성되었으며, qa_status 열에는 150개 대응쌍이 모두 자동 품질검사를 통과한 것으로 기록되어 있었다. 자료를 불러온 후 재확인한 결과, 분석에 필요한 열의 결측값과 pair_id의 중복값은 발견되지 않아 전체 150행을 분석에 사용하였다. chapter_number와 chapter_title에 존재하는 결측값은 일부 법률이 Chapter 구조를 사용하지 않아 발생한 구조적 결측값이므로 제거하지 않았다.

원본 자료를 보존하기 위해 별도의 분석용 데이터프레임을 생성하였다. 법률 조문과 Explanatory Notes는 각각 원문 열과 분석용 정제문 열로 구분하고, 이후 분석에는 정제문을 사용하였다. 분석용 텍스트에서는 불필요한 줄바꿈과 문자열 양 끝의 공백을 제거하고, 연속된 공백을 하나로 통일하였다. 자료형을 확인한 결과 year와 section_number는 정수형으로 불러와졌으며, Part와 Chapter 관련 정보는 원본 메타데이터로 유지하였다.

법률 조문과 Explanatory Notes에는 동일한 정제 기준을

적용하였다. 문장부호는 문장 수와 평균 문장 길이를 계산하는 데 필요하므로 일괄적으로 제거하지 않고 문장 경계를 구분하는 데 활용하였다. 또한 극단적으로 긴 조항은 수집 오류가 아니라 실제 법률 구조에서 발생한 자료이므로 삭제하지 않고 전체 분석에 포함하되, 사분위 범위(IQR)를 기준으로 이상치를 확인하였다. 정제된 텍스트에서 언어적 변수를 산출한 방법은 다음 절에서 설명한다.

데이터 정리와 변수 산출에는 Pandas와 NumPy를 사용하였고, 통계적 검정에는 SciPy, 시각화에는 Matplotlib과 Seaborn을 활용하였다. 지도학습과 비지도학습에는 scikit-learn의 로지스틱 회귀, K-means, PCA를 적용하였다. 전체 분석은 자료 수집과 대응쌍 구성, 품질검사, 데이터 정제, 언어적 변수 산출, 기술통계와 시각화, 통계적 검정, 머신러닝 분석의 순서로 진행하였으며, 구체적인 절차는 그림 1에 제시하였다.

Figure 1. Overall analysis workflow



(그림 1) 연구의 전체분석절차

3.3 측정 변수

법률 조문과 Explanatory Notes의 언어적 차이를 비교하기 위해 각 텍스트에서 길이, 문장 구조, 어휘적 특성, 가독성, 법률적 표현 및 구조적 특성과 관련된 변수를 산출하였다. 정규 표현식을 이용하여 영어 단어를 구분하고, 문장 종결부호를 기준으로 문장을 나누었다. 법률 조문과 Explanatory Notes에는 동일한 측정 기준을 적용하였으며, 구체적인 변수와 산출 방법은 표 3과 같다.

(표3) 언어적 변수와 측정 기준

구분	변수	측정 기준
텍스트 길이	단어 수	텍스트에 포함된 전체 단어 수
문장 구조	평균 문장 길이	전체 단어 수를 문장 수로 나눈 값
어휘 특성	평균 단어 길이	단어당 평균 문자 수
어휘 특성	어휘 다양성	전체 단어 중 서로 다른 단어가 차지하는 비율
가독성	Flesch Reading Ease	문장 길이와 단어당 음절 수를 이용한 가독성 점수
법률적 표현	법률용어 비율(%)	전체 단어 중 지정된 법률용어가 차지하는 비율

양태표현	양태 표현 비율 (%)	Shall, must, may 등 의무·허용·가능성 표현의 비율
조건표현	조건 표현 비율(%)	if, unless, where 등 조건을 나타내는 표현의 비율
구조적특성	상호 참조 비율 (%)	다른 section, Part 또는 Schedule 을 참조하는 표현의 비율

Flesch Reading Ease(FRE)는 다음 공식으로 계산하였다[5].

$$FRE = 206.835 - 1.015 \times (\text{단어 수} \div \text{문장 수}) - 84.6 \times (\text{음절 수} \div \text{단어 수})$$

FRE는 점수가 높을수록 상대적으로 읽기 쉬운 텍스트를 의미한다. 영어 단어의 음절 수는 모음군을 이용한 규칙 기반 함수로 추정하였으므로, 본 연구에서 산출한 FRE는 실제 발음에 기초한 정확한 음절 수가 아니라 근사값으로 해석하였다.

대응쌍별 변화량은 Explanatory Notes의 측정값에서 법률 조문의 측정값을 빼는 방식으로 계산하였다. FRE 변화량이 양수이면 Explanatory Notes의 가독성 점수가 높아진 것으로 해석하였다. 반면 평균 문장 길이, 법률용어 비율 및 상호참조 비율의 변화량이 음수이면 해당 특성이 Explanatory Notes에서 감소한 것으로 해석하였다.

3.4 기술통계, 시각화 및 가설검정

먼저 법률 조문과 Explanatory Notes에서 산출한 주요 변수의 평균과 중앙값을 비교하였다. 단어 수는 최솟값과 최댓값 및 IQR 기준 이상치도 함께 확인하였다. 일부 법률 조문에는 길이가 매우 긴 사례가 포함되어 있으므로 평균과 중앙값을 함께 제시하였다.

두 텍스트의 가독성 분포는 상자그림으로 비교하고, 대응쌍별 FRE 변화량은 히스토그램과 밀도곡선으로 나타냈다. FRE 변화량 그래프에는 변화가 없는 지점인 0을 표시하여 가독성 점수가 상승한 대응쌍과 하락한 대응쌍의 분포를 확인하였다. 또한 법률 조문의 FRE를 가로축, Explanatory Notes의 FRE를 세로축에 배치한 산점도에 대각선을 표시하여 각 대응쌍의 가독성 변화를 비교하였다.

통계적 검정에는 하나의 법률 조문과 이를 설명하는 Explanatory Notes가 동일한 법적 내용을 다룬다는 점을 고려하여 대응표본 설계를 적용하였다. 대응쌍별 FRE 변화량은 다음과 같이 정의하였다.

$$FRE \text{ 변화량} = \text{Explanatory Notes의 FRE} - \text{법률 조문의 FRE}$$

귀무가설은 ‘대응쌍별 FRE 변화량이 체계적으로 양수라고

볼 수 없다’로, 대립가설은 ‘대응쌍별 FRE 변화량이 체계적으로 양수이다’로 설정하였다. 먼저 Shapiro-Wilk 검정을 통해 FRE 변화량의 정규성을 확인하였다. 정규성 가정이 충족되지 않아 비모수 대응표본 검정인 단측 Wilcoxon 부호순위 검정을 적용하였으며, 통계적 유의수준은 $\alpha = .05$ 로 설정하였다. 차이의 크기는 순위양분상관(rank-biserial correlation)을 이용하여 제시하였다.

법률별 가독성 변화는 각 법률의 FRE 변화량 중앙값과 Explanatory Notes의 FRE가 더 높게 나타난 대응쌍 수를 이용하여 비교하였다. 다만 법률별 표본이 각각 30개이고 전체 표본도 특정 분야에서 선정한 비확률 표본이므로, 법률별 차이에 별도의 추론통계는 적용하지 않았다. 법률별 결과는 영국 법률 전체를 일반화하기 위한 근거가 아니라, 선정된 5개 법률에서 나타난 차이를 설명하는 기술통계로 활용하였다.

3.5 지도학습 및 비지도학습

3.5.1 지도학습

법률 조문과 Explanatory Notes의 언어적 차이를 살펴보기 위해 로지스틱 회귀 분류모형을 사용하였다. 150개의 대응쌍을 법률 조문과 Explanatory Notes로 분리하여 총 300개의 문서 단위 자료를 구성하고, 법률 조문에는 0, Explanatory Notes에는 1의 레이블을 부여하였다.

입력변수는 단어 수, 평균 문장 길이, 평균 단어 길이, 어휘 다양성, FRE, 법률용어 비율, 양태 표현 비율, 조건 표현 비율 및 상호참조 비율이다. 단어 수와 평균 문장 길이는 극단적으로 큰 값의 영향을 줄이기 위해 로그 변환하고, 전체 입력변수는 StandardScaler를 이용하여 표준화하였다. 법률명, section 번호, URL, pair_id 등의 식별 정보는 입력변수에서 제외하였다.

자료는 pair_id를 기준으로 그룹을 유지하면서 학습 자료와 평가 자료를 80:20으로 분할하였다. 이에 따라 동일한 대응쌍의 법률 조문과 Explanatory Notes가 서로 다른 자료에 포함되지 않도록 하였다. 로지스틱 회귀모형은 다수 클래스만 예측하는 기준선 모형과 비교하였으며, 정확도, 정밀도, 재현율, F1 점수 및 혼동행렬을 이용하여 성능을 평가하였다. 무작위 분할과 모형 학습에는 random_state=42를 적용하였다.

3.5.2 비지도학습

대응쌍별 가독성 변화 양상을 유형화하기 위해 K-means 군집분석을 실시하였다. 분석에는 FRE, 평균 문장 길이, 평균

단어 길이, 법률용어 비율 및 상호참조 비율의 ‘Explanatory Notes-법률 조문’ 변화량을 사용하였다.

변화량의 방향을 유지하면서 극단값의 영향을 줄이기 위해 다음과 같은 부호 유지 로그 변환을 적용하였다.

$$\text{변환값} = \text{sign}(x) \times \log(1 + |x|)$$

변환된 변수는 RobustScaler를 이용하여 중앙값과 사분위 범위를 기준으로 척도를 조정하였다. 군집 수는 2개부터 6개까지 비교하고, 군집 내 제곱합과 실루엣 점수를 확인하되 최종 군집 수는 실루엣 점수가 가장 높은 값을 기준으로 선택하였다. K-means에는 random_state=42와 n_init=20을 적용하였다. 군집 결과는 주성분분석(PCA)을 이용하여 2차원 산점도로 나타냈다.

지도학습은 두 문서 유형을 구분하는 언어적 특징을 탐색하고, 비지도학습은 대응쌍의 가독성 변화 양상을 분류하기 위한 보조 분석으로 사용하였다.

4. 분석 결과

4.1 기술통계 및 전반적 비교

법률 조문에는 길이가 매우 긴 사례가 포함되어 있어 평균과 중앙값을 함께 비교하였다. 표 4와 같이 법률 조문의 단어 수는 평균 431.35개, 중앙값 247개였고, Explanatory Notes는 평균 227.42개, 중앙값 178.5개였다. 전체 150개 대응쌍 중 98개에서 Explanatory Notes의 단어 수가 법률 조문보다 적었다.

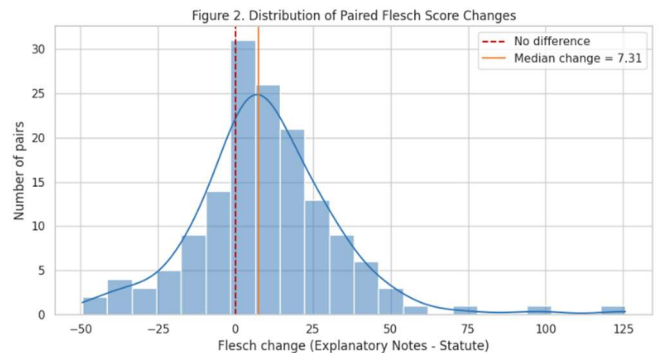
평균 문장 길이는 법률 조문 40.73단어, Explanatory Notes 28.47단어였으며, 117개 대응쌍에서 Explanatory Notes의 평균 문장 길이가 감소하였다. 반면 평균 단어 길이는 법률 조문 5.03자, Explanatory Notes 5.21자로 Notes에서 소폭 증가하였다. 이는 Notes의 문장이 전반적으로 짧아졌지만 사용된 단어까지 짧아진 것은 아님을 보여 준다.

FRE는 법률 조문에서 평균 15.28점, 중앙값 17.15점이었고, Explanatory Notes에서 평균 24.96점, 중앙값 23.86점이 있었다. 대응쌍별 FRE 변화량의 중앙값은 +7.31점이었으며, 150개 중 108개에서 Notes의 FRE가 상승하고 42개에서는 하락하였다. 따라서 Notes의 FRE가 전반적으로 높은 방향을 보였지만 모든 조항에서 같은 변화가 나타난 것은 아니었다.

(표4) 법률조문과Explanatory Notes의 주요 기술통계

지표	법률 조문 평균	법률 조문 중앙값	Notes 평균	Notes 중앙값
단어수	431.35	247.00	227.42	178.50
평균 문장 길이	40.73	39.00	28.47	28.54
평균 단어 길이	5.03	4.96	5.21	5.13
Flesch Reading Ease	15.28	17.15	24.96	23.86

그림 2는 대응쌍별 FRE 변화량의 분포를 나타낸다. 변화량이 0보다 큰 구간에 더 많은 대응쌍이 분포했지만 음수 구간에도 42개 사례가 포함되어 있어, Notes의 FRE 상승이 모든 대응쌍에서 일관되게 나타나지는 않았음을 확인할 수 있다.



(그림2) 법률조문과Explanatory Notes의 대응쌍별FRE 변화량

4.2 대응표본 가설검정 결과

대응쌍별 FRE 변화량에 대한 Shapiro-Wilk 검정 결과, 정규성 가정이 충족되지 않았다($W = 0.9332$, $p < .001$). 이에 따라 Explanatory Notes의 FRE가 법률 조문보다 높은지 확인하기 위해 단측 Wilcoxon 부호순위 검정을 실시하였다.

검정 결과 Explanatory Notes의 FRE는 법률 조문보다 통계적으로 유의하게 높았으며($W = 8434.0$, $p < .001$), 순위양분상관으로 산출한 효과크기는 $r_{rb} = .489$ 였다. 따라서 ‘대응쌍별 FRE 변화량이 체계적으로 양수라고 볼 수 없다’는 귀무가설을 기각하였다. 이는 선정된 150개 대응쌍에서 Explanatory Notes가 법률 조문보다 FRE를 기준으로 상대적으로 읽기 쉬운 방향을 보였음을 의미한다. 다만 이 결과는 텍스트의 표면적 언어 특성에 관한 것으로, 독자의 실제 이해도 향상을 직접 입증하지는 않는다.

4.3 법률별 가독성 변화 비교

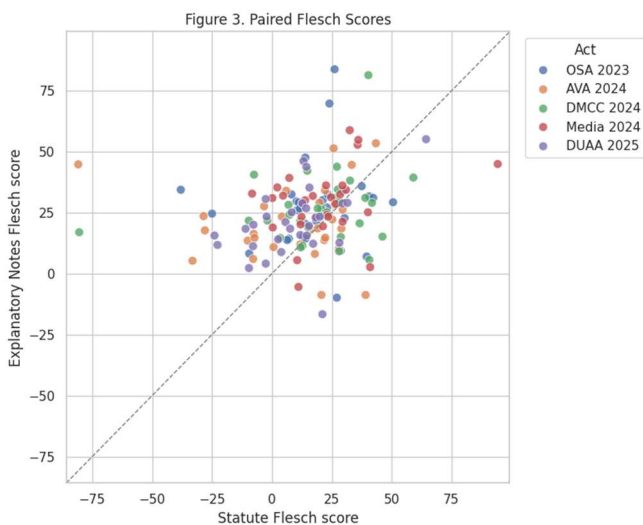
5개 법률 모두에서 FRE 변화량 중앙값이 양수로 나타났다. 표 5와 같이 Data (Use and Access) Act 2025의 중앙값이 +11.67점으로 가장 높았고, Digital Markets, Competition and Consumers Act 2024는 +5.04점으로 가장 낮았다.

각 법률에서 Notes의 FRE가 상승한 대응쌍은 30개 중 20~24개였다. 모든 법률에서 절반이 넘는 대응쌍의 FRE가 상승했지만, 각 법률 안에 FRE가 하락한 사례도 함께 포함되어 있었다.

(표5) 법률별 FRE 변화량

법률명	FRE 변화량 중앙값	Notes의 FRE가 높은 대응쌍
Online Safety Act 2023	+7.00	22/30
Automated Vehicles Act 2024	+10.13	20/30
Digital Markets, Competition and Consumers Act 2024	+5.04	20/30
Media Act 2024	+7.46	22/30
Data (Use and Access) Act 2025	+11.67	24/30

그림 3은 각 대응쌍의 법률 조문 FRE와 Notes FRE를 비교한 것이다. 대각선 위의 점은 Notes의 FRE가 더 높은 사례를 나타내며, 모든 법률에서 대각선 위와 아래의 사례가 모두 확인되었다.



(그림3) 법률 조문과 Explanatory Notes의 대응 FRE 점수

4.4 머신러닝 분석 결과

4.4.1 지도학습 결과

로지스틱 회귀 모형의 성능을 다수 클래스만 예측하는 기준선 모형과 비교하였다. 기준선 모형의 정확도는 .500이었으며, 로지스틱 회귀 모형의 정확도는 .783이었다. 테스트 자료 60개 중 법률 조문 21개와 Explanatory Notes 26개 등 총 47개가 정확하게 분류되었다. 분류 결과는 표 6과 그림 4에 제시하였다.

(표6) 로지스틱 회귀분류 결과

구분	정확도	정밀도	재현율	F1 점수
Statute	-	.840	.700	.764
Explanatory Notes	-	.743	.867	.800
전체 모형	.783	-	-	-

주요 표준화 회귀계수를 살펴보면 어휘 다양성, FRE 및 평균 단어 길이의 계수는 양수로 나타나 Explanatory Notes를 예측하는 방향을 보였다. 반면 법률용어 비율, 상호참조 비율 및 양태 표현 비율의 계수는 음수로 나타나 법률 조문을 예측하는 방향을 보였다.

이 결과는 분석에 사용한 언어적 특징에 따라 두 문서 유형이 어느 정도 구분된다는 것을 보여 준다. 다만 회귀계수는 다른 입력변수를 함께 고려한 상태에서의 분류 방향을 나타내며, 개별 변수의 인과효과나 Explanatory Notes의 단순화 성공을 직접 의미하지는 않는다.

Figure 4. Logistic Regression Confusion Matrix

True label	Statute	21	9
	Notes	4	26
		Statute	Notes
		Predicted label	

(그림4) 로지스틱 회귀모형의 혼동행렬

4.4.2 비지도학습 결과

대응쌍별 가독성 변화 양상을 유형화하기 위해 K-means 군집분석을 실시하였다. 군집 수를 2개부터 6개까지 비교한 결과, 군집 수가 2개일 때 실루엣 점수가 .404로 가장 높아 최종 군집 수를 2개로 결정하였다.

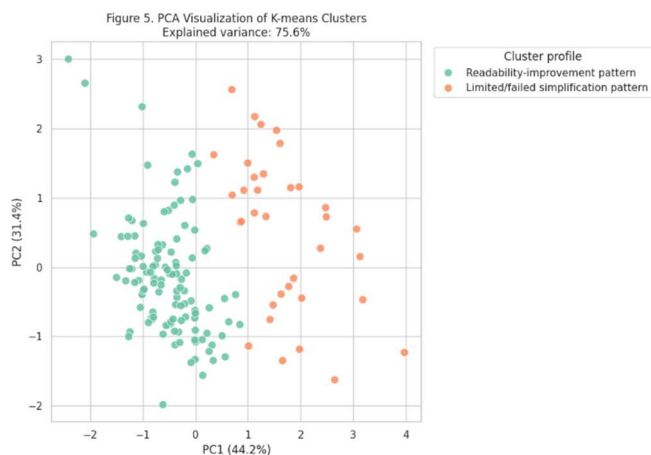
FRE 변화량과 평균 문장 길이 변화량을 기준으로 두 군집을 각각 ‘가독성 개선형’과 ‘가독성 개선 제한형’으로 명명하였다. 이는 군집의 언어적 특징을 요약한 탐색적 명칭이며, 설명문의 법적·의미적 실패를 판정한 것은 아니다.

(표7) K-means 군집별 단순화 특징

군집	대응쌍수	FRE 변화량증양값	평균문장길이 변화량증양값	법률용어 비율 변화량증양값
가독성 개선형	115	+ 11.48	-15.50	+ 0.03
가독성 개선 제한형	35	-8.21	+ 6.00	-1.79

가독성 개선 제한형에서는 법률용어와 상호참조 표현의 비율이 감소했지만, FRE는 낮아지고 평균 문장 길이는 증가하였다. 이는 특정 용어나 상호참조 표현이 줄었다는 사실만으로 설명문 전체의 가독성 개선을 판단하기 어렵다는 점을 보여 준다.

PCA 시각화에서 제1주성분은 전체 변동의 44.2%, 제2주성분은 31.4%를 설명하였으며, 두 주성분의 누적 설명력은 75.6%였다. 두 군집의 분포는 그림 5에 제시하였다.



(그림5) 단순화양상에 따른 K-means 군집의 PCA 시각화

법률별 가독성 개선 제한형 대응쌍은 Media Act 2024에서 10개로 가장 많았다. 이어 Digital Markets, Competition

and Consumers Act 2024에서 8개, Data (Use and Access) Act 2025에서 7개, Online Safety Act 2023에서 6개, Automated Vehicles Act 2024에서 4개가 확인되었다.

4.5 단순화가 제한된 사례

FRE 감소 폭이 큰 대응쌍의 원문을 비교한 결과, Explanatory Notes가 여러 조건과 적용 범위를 하나의 문장으로 통합하거나 추가 설명과 상호참조를 포함하면서 문장이 길어지는 사례가 확인되었다. 표 8은 이러한 특징이 뚜렷하게 나타난 네 개의 사례를 제시한다.

(표8) Explanatory Notes의 단순화가 제한된 대표 사례

법률 및 조항	FRE 변화량	평균 문장 길이 변화량	주요 특징
Online Safety Act 2023, s.204	-36.95	+ 11.75	여러 적용 범위를 한 문장으로 압축
Online Safety Act 2023, s.230	-32.54	+ 27.88	제3자 서비스와 적용 조항에 관한 추가 설명으로 길이 증가
DMCC Act 2024, s.30	-35.04	+ 18.60	조사 절차, 예외 및 다른 조항 참조를 함께 유지
Data (Use and Access) Act 2025, s.143	-37.72	+ 45.50	여러 규정과 별표 참조를 하나의 긴 문장으로 설명

Data (Use and Access) Act 2025 제143조에서는 법률 조문에 나누어 제시된 규정과 별표 참조를 Explanatory Notes가 하나의 긴 문장으로 통합하였다. Online Safety Act 2023 제230조에서는 제3자 서비스와 관련 조항의 적용 방식을 추가로 설명하면서 평균 문장 길이가 증가하였다. 다른 두 사례에서도 여러 적용 조건이나 조사 절차와 상호참조가 한 문장 안에 함께 제시되었다.

이들 사례에서 공통적으로 확인된 특징은 전문용어의 사용 자체보다 한 문장에 배치된 정보의 양과 구조였다. 다만 평균 문장 길이는 FRE 계산에 직접 포함되므로 두 지표의 변화만으로 독자의 실제 이해도가 낮아졌다고 판단할 수는 없다. 따라서 본 연구에서는 이 사례들을 단순화가 실패한 사례가 아니라, 언어적 가독성 개선이 제한되어 추가 검토가 필요한 사례로 해석하였다.

5. 논의 및 결론

5.1 주요 결과의 해석

본 연구는 영국의 디지털 규제 관련 법률 5개에서 구성된 150개의 법률 조문-Explanatory Notes 대응쌍을 분석하였다.

Explanatory Notes는 법률 조문보다 평균적으로 단어 수와 문장 길이가 감소하고 FRE가 높아지는 경향을 보였다. 150개 중 108개 대응쌍에서 Explanatory Notes의 FRE가 높았으며, 단측 Wilcoxon 부호순위 검정에서도 그 차이가 통계적으로 유의하였다. 따라서 첫 번째 연구 질문에 대해서는 선정된 자료에서 Explanatory Notes가 법률 조문보다 형식적 가독성의 측면에서 상대적으로 읽기 쉽게 작성되는 경향이 있다고 답할 수 있다.

이 결과는 Explanatory Notes가 법률의 맥락과 적용 방식을 평이한 언어로 설명해야 한다는 영국 정부의 작성 지침과 대체로 일치한다[2]. 또한 법률 문서의 어려움이 전문용어뿐 아니라 긴 문장과 복잡한 문장 구조에서도 발생한다는 선행연구의 논의와도 연결된다[4]. 다만 평균 문장 길이는 FRE 계산에 직접 포함되므로 문장 길이 감소와 FRE 상승을 서로 독립된 근거로 해석할 수는 없다. 또한 Explanatory Notes의 FRE가 법률 조문보다 높았다는 결과는 상대적인 차이를 의미할 뿐, 설명문이 일반 독자에게 충분히 쉽다는 것을 의미하지는 않는다.

가독성 개선은 모든 대응쌍에서 동일하게 나타나지 않았다. 42개 대응쌍에서는 Explanatory Notes의 FRE가 오히려 낮아졌으며, 법률별 FRE 변화량에도 차이가 있었다. 다만 법률 간 차이에 대해서는 별도의 가설검정을 실시하지 않았으므로, 법률별 결과는 선정된 표본에서 나타난 기술통계적 차이로 해석해야 한다. 두 번째 연구 질문과 관련해서는 Explanatory Notes의 가독성 변화가 법률과 조항에 따라 다르게 나타날 수 있음을 확인하였다.

머신러닝 분석은 이러한 결과를 보완적으로 보여 준다. 로지스틱 회귀모형의 정확도는 .783으로 기준선 모형의 .500보다 높았다. 이는 분석에 사용한 언어적 특징에서 두 문서 유형을 구분하는 반복적인 차이가 있음을 의미한다. 그러나 분류 가능성이 Explanatory Notes의 단순화 성공이나 품질을 직접 의미하는 것은 아니다.

K-means 분석에서는 115개 대응쌍이 가독성 개선형, 35개가 가독성 개선 제한형으로 구분되었다. 가독성 개선 제한형에서는 법률용어와 상호참조 표현의 비율이 감소했는데도 평균 문장 길이는 증가하고 FRE는 낮아졌다. 이는 특정 용어를 줄이는 것만으로 설명문 전체의 가독성이 개선되는 것은 아니며, 문장 안에 정보를 배치하는 방식도 함께 고려해야 한다는 점을 보여 준다. 이러한 결과는 법률 텍스트 단순화에서 어휘 대체뿐 아니라 문장의 분리와 구조 조정도 중요하다는

선행연구의 논의와 연결된다[6].

세 번째 연구 질문과 관련하여 대표 사례의 원문을 검토한 결과, 여러 조건과 적용 범위를 하나의 문장으로 통합하거나 추가 설명과 상호참조를 한 문장에 함께 제시하는 양상이 확인되었다. 따라서 가독성 개선이 제한된 사례의 공통적인 특징은 전문용어의 유지 자체보다 문장 확장과 정보 집중에서 찾을 수 있었다. 다만 이는 네 개 사례에 대한 질적 검토 결과이므로 모든 조항에 공통되는 원인으로 일반화하기보다, 추가 검토가 필요한 특징으로 해석하는 것이 적절하다.

5.2 연구의의와 활용가능성

본 연구의 의의는 동일한 법적 내용을 다루는 법률 조문과 Explanatory Notes를 section 단위로 연결하여 비교했다는 데 있다. 서로 다른 법률 문서를 일반적으로 비교한 것이 아니라, 하나의 조항과 이를 설명하는 공식 자료를 대응시켜 설명 과정에서 나타나는 언어적 변화를 측정하였다. 또한 평균적인 가독성 차이뿐 아니라 개선이 제한된 조항의 특징도 함께 살펴보았다.

분석 과정에서는 동일한 기준으로 텍스트 변수를 산출하고, 기술통계와 대응표본 검정에 지도학습, 군집분석 및 사례 검토를 결합하였다. 통계검정은 전체적인 FRE 변화의 방향을 확인하는 데 사용하였으며, 머신러닝은 문서 유형의 차이와 대응쌍별 변화 양상을 탐색하는 보조 분석으로 활용하였다. 이후 대표 사례의 원문을 검토하여 수치가 낮아진 사례에서 어떠한 문장 구성 방식이 나타나는지 살펴보았다.

이러한 분석 방법은 가독성 검토가 필요한 조항을 선별하는 데 활용할 수 있다. 예를 들어 Explanatory Notes의 FRE가 원문보다 낮아지거나 평균 문장 길이가 크게 증가한 경우를 표시하면, 작성자나 검토자가 해당 조항을 우선적으로 확인할 수 있다. 다만 이러한 방식은 설명문의 품질을 자동으로 판정하거나 법률의 의미를 해석하는 도구가 아니라, 수동 검토의 우선순위를 정하는 보조 수단으로 사용하는 것이 적절하다.

5.3 연구의 한계 및 후속연구

본 연구는 디지털 규제 관련 법률 5개에서 각각 30개 조항을 선정한 비확률 표본을 사용하였다. 따라서 분석 결과는 선정된 법률의 범위에서 해석해야 하며, 영국의 다른 법률 분야에 그대로 일반화하기 어렵다. 또한 section 단위로 명확하게 연결되는 대응쌍을 우선적으로 선정하였기 때문에 하나의 설명문이 여러 조항을 함께 다루는 사례가 충분히 포함되지

않았을 가능성이 있다.

측정 방법에도 한계가 있다. FRE는 문장 길이와 단어당 음절 수를 이용한 지표이므로 법률용어의 의미, 조건과 예외의 관계 및 조항 간 의존성을 직접 측정하지 못한다. 본 연구에서는 영어 모음군을 이용하여 음절 수를 추정했으므로 FRE를 근사값으로 해석하였다. 법률용어와 양태·조건·상호참조 표현의 비율도 사전에 설정한 단어 목록에 기초하므로 문맥에 따라 달라지는 표현을 모두 포착하지는 못한다.

머신러닝 결과 역시 탐색적으로 해석할 필요가 있다. 로지스틱 회귀모형은 300개 문서로 학습되었고 별도의 외부 자료에서 성능을 검증하지 않았다. K-means의 군집 구성도 사용한 변수, 변환 방식 및 군집 수에 따라 달라질 수 있다. 따라서 두 군집을 고정된 법률 조항의 유형으로 보거나 회귀계수를 인과관계로 해석해서는 안 된다.

후속 연구에서는 분석 대상 법률과 대응쌍을 확대하고, 여러 법률 분야와 시기의 Explanatory Notes를 비교할 필요가 있다. 일반 독자와 법률 전문가를 대상으로 이해도 평가를 실시하면 FRE와 실제 이해도의 관계도 확인할 수 있다. 아울러 설명문이 원문의 법적 의미를 얼마나 정확하게 유지하는지를 분석한다면 가독성 개선과 의미적 충실성을 함께 평가할 수 있을 것이다.

5.4 결론

본 연구에서 분석한 Explanatory Notes는 법률 조문보다 평균적으로 문장이 짧고 FRE가 높아, 형식적 가독성이 개선되는 경향을 보였다. 그러나 여러 조건과 추가 정보를 하나의 긴 문장에 집중한 설명문에서는 이러한 개선이 제한되었다. 이는 법률 설명문의 단순화에서 전문용어의 감소뿐 아니라 문장의 분리와 정보 배치도 중요하다는 점을 보여 준다. 다만 이 결론은 선정된 5개 디지털 규제 법률의 150개 대응쌍에 한정되며, FRE만으로 독자의 실제 이해도나 설명문의 법적 정확성을 판단할 수는 없다.

참고문헌

- [1] The National Archives, “Online Safety Act 2023: Explanatory Notes - What These Notes Do,” [legislation.gov.uk](https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2023/50/notes/division/1/index.htm), 2023. [Online]. Available: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2023/50/notes/division/1/index.htm> (accessed Aug. 19, 2026).
- [2] Cabinet Office, “Guide to Making Legislation,” GOV.UK, sec. 10, updated Sep. 10, 2025. [Online]. Available: <https://www.gov.uk/government/publications/guide-to-making-legislation/guide-to-making-legislation-html--2> (accessed Aug. 19, 2026).
- [3] Y. Han, A. Ceross and J. H. M. Bergmann, “The Use of Readability Metrics in Legal Text: A Systematic Literature Review,” arXiv preprint arXiv:2411.09497, 2024. doi: 10.48550/arXiv.2411.09497.
- [4] E. Martínez, F. Mollica and E. Gibson, “Poor Writing, Not Specialized Concepts, Drives Processing Difficulty in Legal Language,” *Cognition*, Vol.224, Article 105070, 2022. doi: 10.1016/j.cognition.2022.105070.
- [5] R. Flesch, “A New Readability Yardstick,” *Journal of Applied Psychology*, Vol.32, No.3, pp.221-233, 1948. doi: 10.1037/h0057532.
- [6] M. Cemri, T. Çukur and A. Koç, “Unsupervised Simplification of Legal Texts,” arXiv preprint arXiv:2209.00557, 2022. doi: 10.48550/arXiv.2209.00557.
- [7] The National Archives, “legislation.gov.uk,” 2023-2025. [Online]. Available: <https://www.legislation.gov.uk/> (accessed Aug. 19, 2026).